

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PROCESAMIENTO DE SEÑALES Y LABORATORIO
--

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	5
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	22684
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE076
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Realizar modelos matemáticos de señales para comprender sus características.
- Identificar el muestreo adecuado de las señales para controlar los efectos del muestreo.
- Diseñar diferentes tipos de filtros que cumplan con requisitos previamente establecidos.
- Analizar los usos y aplicaciones de diversos tipos de filtros, para la implementación en hardware.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

1.-Definición y clasificación de filtros.

1.1 Función de transferencia y respuesta en frecuencia (continua y discreta).

1.2 Especificaciones de diseño de filtros.

1.3 Redes eléctricas pasivas de primer y segundo orden (modelos de impedancia).

2.-Diseño matemático de la respuesta en frecuencia.

2.1 Función Butterworth.

2.2 Función Chebyshev I y II.

2.3 Función Elíptica.

3.-Filtros analógicos activos y pasivos.

3.1 Escalamiento de impedancia y frecuencia.

3.2 Filtro activo de primer orden .

3.3 Filtro activo de segundo orden (Estructura Sallen-Key y MFB).
 3.4 Filtros activos de orden superior.
 3.5 Conversión por corrimiento en frecuencia.

4.-Muestreo y cuantización.

4.1 Tipos y efectos del muestreo y cuantización de señales analógicas.
 4.2 Señales en tiempo discreto y teorema de Nyquist.
 4.3 Cuantización (señales digitales) y SNR.

5.-Filtros IIR.

5.1 Definición y origen de filtros IIR.
 5.2 Método de conversión por aproximada bilineal.
 5.3 Propiedades de las transformaciones.

6.-Filtros FIR.

6.1 Definición y propiedades de los filtros FIR.
 6.2 Parámetros de diseño.
 6.3 Método de diseño a través de ventanas.
 6.4 Método de diseño a partir de la respuesta en frecuencia.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de señales y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de muestreo y filtrado de señales.
- Desarrollo de prácticas para análisis de las señales y diseño de filtros
- Realización de lecturas y discusión de temas sobre los principales temas del curso.
- Elaboración de un proyecto final sobre procesamiento de señales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas.
- Realización de ejercicios de muestreo y filtrado de señales.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Implementación de filtros.
- Preparación de un proyecto final sobre procesamiento de señales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO

PORCENTAJE

	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	30 %
2. Evaluaciones prácticas.	30 %
3. Proyecto final.	30 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Lyons, R. (2011). <i>Understanding Digital Signal Processing</i> . United States: Prentice Hall.
2. Oppenheim, A. , Schafer, R. y Portillo, J. (2009). <i>Tratamiento de señales en tiempo discreto</i> . Madrid: Pearson.
3. Owen, M. (2012). <i>Practical Signal Processing</i> . Cambridge: Cambridge University Press.
4. Proakis, J. y Manolakis, D. (2009). <i>Tratamiento digital de señales</i> . Madrid: Pearson.
5. Vetterli, M. , Kovacevic, J. y Goyal, V. (2014). <i>Foundations of Signal Processing</i> . Cambridge, MA: Cambridge University Press.